



ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутны код: s21c118b

Оюутны нэр: Бямбасүрэн Зөнсод

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

/ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдсан багш:

/Магистр: Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/Б.Зөнсод s21c118b/

Улаанбаатар хот
2026 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Дэд бакалаврын төгсөлтийн судалгааны ажил

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Гүйцэтгэгч: Б.Зөнсод

Удирдагч: Б.Батчулуун, Магистр

Улаанбаатар хот
2026 он

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Компьютерын ухааны тэнхим

Оюутан: Б.Зөнсод s21c118b

Удирдсан багш: Б.Батчулуун, Магистр

ХУРААНГУЙ

Өнөөдрийн байдлаар Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллуудын ихэнх нь үйлчлүүлэгч бүртгэх, өрөө захиалах үйл явцыг утсаар ярьж захиалдаг уламжлалт аргаар хэрэгжүүлж байна. Захиалга баталгаажуулах, ирц хянах, тайлан гаргах зэрэг ажлуудыг цаасан бүртгэл болон хүний гараар гүйцэтгэх нь мэдээллийн алдагдал, захиалгын давхардал, ажилтны ачаалал нэмэгдэх зэрэг үйл ажиллагааны хүндрэлийг үүсгэж байна.

Иймд энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд сувиллын захиалга үүсгэх, үйлчлүүлэгчийн бүртгэл хөтлөх, ажилтны хяналт болон захиргааны тайлан нэгтгэх боломж бүхий веб суурьтай нэгдсэн системийг хөгжүүлэхийг зорив. Тус систем нь сувиллын захиалгын үйл явцыг цахимжуулж, амрагч, ажилтан, администраторын хэрэгцээг нэг платформд нэгтгэсэн удирдлагын орчныг бий болгосноор үйлчилгээний чанар болон байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Түлхүүр үг: Сувиллын бүртгэл, Захиалгын систем, Вэб хөгжүүлэлт, Өгөгдлийн сан.

Гарчиг

Хураангуй	i
Гарчиг	ii
Товчилсон үгсийн жагсаалт	iv
Хүснэгтийн жагсаалт	v
Зургийн жагсаалт	vi
Ажлын төлөвлөгөө	vii
1 Удиртгал	1
1.1 Үндэслэл, ач холбогдол	x
1.2 Судалгааны ажлын зорилго	x
1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд	x
2 Онолын хэсэг	x
2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа	x
2.1.1 Client-Server загвар	x
2.1.2 REST API зарчим	x
2.2 Технологийн Stack сонголт	x
2.2.1 Next.js	x
2.2.2 Prisma ORM	x
2.2.3 PostgreSQL	x
2.2.4 Supabase	x
2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал	x
2.3.1 Relational model	x
2.3.2 JWT - JSON Web Token	x
2.3.3 NextAuth.js	x
3 Судалгааны арга зүй	x
3.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	x
3.1.1 Системийн ерөнхий бүтэц	x
3.1.2 Системийн үндсэн урсгал	x
3.2 Системийн хэрэглэгчид	x
3.3 Функционал шаардлага	x

3.4	Функционал бус шаардлага	x
3.5	Юзкейс диаграммууд	x
3.5.1	Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм	x
3.5.2	Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм	x
3.6	Дарааллын диаграммууд	x
3.6.1	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал	x
3.6.2	Захиалга үүсгэх дараалал	x
3.6.3	Захиалга баталгаажуулах дараалал	x
3.7	Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар	x
3.7.1	Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо	x
3.7.2	Хүснэгтүүдийн тайлбар	x
4	Судалгааны үр дүн, дүгнэлт	x
	Ном зүй	x
	Товчлол	x
	Хавсралт	x

Товчилсон үгсийн жагсаалт

СҮҮЗС Сувиллын үйлчилгээний удирдлага, захиалгын систем

UI/UX User Interface / User Experience

API Application Programming Interface

DB Database — өгөгдлийн сан

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд	2
2.1	REST API методууд	4
3.1	Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ	8
3.2	Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт	12
3.3	Системийн шаардлагын жагсаалт	13
3.4	Функционал бус шаардлагууд	13
3.5	Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүд	19

Зургийн жагсаалт

2.1	Client-Server загварын харилцааны схем	3
2.2	Next.js лого	4
2.3	Prisma лого	4
2.4	PostgreSQL лого	5
2.5	Supabase лого	5
3.1	Системийн дөрвөн давхаргат бүтэц	10
3.2	Системийн үндсэн урсгалын диаграмм	11
3.3	Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023)	12
3.4	Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм	14
3.5	Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм	15
3.6	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм	16
3.7	Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм	17
3.8	Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм	17
3.9	Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм	18

Ажлын төлөвлөгөө

№	Ажлын агуулга	Хугацаа	Гүйцэтгэл
----------	----------------------	----------------	------------------

1 УДИРТГАЛ

1.1 Үндэслэл, ач холбогдол

Хөдөө орон нутагт рашаан, шавар эмчилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг 20 гаруй сувиллууд байдаг. Тэдгээр сувиллуудын өнөөгийн захиалга авах үйл явц дараах алхмуудаас бүрдэж байна. Үүнд:

- Үйлчлүүлэгч тухайн сувиллын хүлээн авах утас руу залгана.
- Хүлээн авах ажилтан захиалгын мэдээллийг цаасан дээр гараар тэмдэглэнэ.
- Хэвтэн эмчлүүлэх захиалга товлосон өдөр дөхөх үед, ажилтан үйлчлүүлэгч рүү эргэж залган урьдчилгаа төлбөр авах, ирэх эсэхийг дахин баталгаажуулна.

Энэ урсгал нь удаан хугацаанд хэрэглэгдэж ирсэн ч дараах асуудлуудыг үүсгэж байна:

- Үйлчлүүлэгч захиалгаа урьдчилан мэдэгдэлгүй цуцлах, эсвэл хоорондын ойлголцлын зөрөөнөөс шалтгаалж огноо, хүмүүсийн тоо зэрэг алдаа гарах.
- Хүлээн авах ажилтны гар тэмдэглэл алдагдах, гээх зэрэг хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан эрсдэл.
- Утасны ачааллаас шалтгаалан шуурхай хариу өгөх боломжгүй байх.
- Тайлан тооцоог нарийвчлалтай гаргахад хүндрэлтэй.

Иймээс хэзээ ч, хаанаас ч вэбээр захиалга өгөх боломжтой амрагчийн захиалгын системийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ бодитойгоор бий болсон гэж үзсэн. Энэхүү судалгааны ажлын үр дүн нь тухайн нэг байгууллага төдийгүй ижил төрлийн бусад сувиллын байгууллагуудад ч хэвшүүлэх, ашиглах боломжтой жишиг загвар болох ач холбогдолтой билээ.

1.2 Судалгааны ажлын зорилго

Энэхүү судалгааны ажлын ерөнхий зорилго нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллын онцлогт тохируулсан амрагчийн захиалгын бүртгэл болон захиалгыг хянах админ системийг вэб хэлбэрээр боловсруулж, захиалга авах үйл явцыг илүү үр ашигтай, алдаа багатай, ашиглахад хялбар болгох юм.

1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

1. Хүлээн авах ажилтан болон удирдлагад тулгарч буй асуудал, одоогийн захиалгын урсгал, түүнээс үүдэлтэй хохирол, эрсдэлийг тодорхойлох.
2. Сувиллын үйлчлүүлэгч, ажилтнуудын хэрэгцээнд нийцсэн вэб суурьтай захиалгын системийн шаардлага, архитектур, интерфэйсийг тодорхойлох.
3. Захиалга авах, баталгаажуулах, админаар хянах, тайлан, статистик гаргах боломж бүхий вэб системийн frontend болон backend хэсгийг хөгжүүлж, PostgreSQL өгөгдлийн сантай уялдуулан туршилтын хувилбарыг програмчлах.
4. Хөгжүүлсэн системийг cloud server (AWS) орчинд байршуулж, жинхэнэ эсвэл туршилтын хэрэглэгчдээр ашиглуулан туршилт, үнэлгээ хийж, санал хүсэлтийн дагуу сайжруулалт хийх.

1.4 Судалгааны асуулт ба хэмжигдэх шалгуур

Судалгааны ажлын зорилтуудыг хэмжихүйц шалгууруудтай холбохын тулд дараах судалгааны асуултуудыг тодорхойлов. Асуулт бүрийн хариуг баруун баганад буй тодорхой хэмжүүрээр үнэлнэ.

Хүснэгт 1.1: Судалгааны асуулт ба үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд

RQ	Судалгааны асуулт	Хэмжих шалгуур үзүүлэлт
RQ1	Вэб суурьтай захиалгын систем нь цаасан бүртгэл, утсаар захиалга авах процесстой харьцуулахад захиалга боловсруулах хугацааг бууруулж чадах уу?	Нэг захиалга боловсруулах дундаж хугацаа (секунд), мэдээлэл хайх хугацаа, тайлан гаргах хугацааны харьцуулалт
RQ2	Систем нь давхар захиалга (double-booking), огнооны зөрөө зэрэг хүний алдаанаас үүдэлтэй асуудлуудыг арилгаж чадах уу?	Зэрэг хандалтын туршилтаар илэрсэн давхар захиалгын тоо, pessimistic locking-ийн амжилтын хувь
RQ3	Системийн ашиглах чадвар (usability) хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц түвшинд байх уу?	System Usability Scale (SUS) оноо 68-с дээш байх

2 Онолын хэсэг

2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа

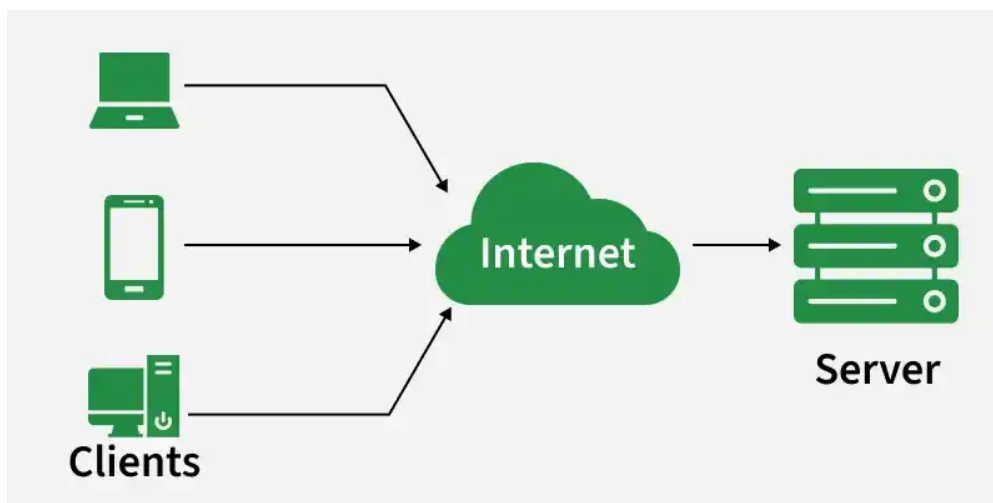
Судалгааны хүрээнд өнөөгийн нөхцөл байдалд сувиллын захиалгатай холбоотой байж болох дөрвөн үндсэн эх сурвалжийг сонгон судалгаа хийсэн. Шаргалжуут сувиллын вэб сайт нь мэдээллийн чанартай статик бүтэцтэй бөгөөд захиалгын процессыг Google Form ашиглан шийдсэн байсан. [1]. Харин Zugaalga.mn вэб сайт нь амралтын газруудын нэгдсэн жагсаалтыг харуулдаг хэдий ч шууд захиалга хийх боломжгүй, зөвхөн сурталчилгааны зорилготой статик мэдээллийн сайт юм [2]. Дараагийн эх сурвалж болох E-clinic систем нь эмнэлгийн үзлэг болон цаг захиалгад зориулагдсан боловч олон хоногоор хэвтэн эмчлүүлэх сувиллын өрөөний захиалгын онцлогийг тусгаагүй байна [3]. iHotel.mn платформын хувьд зочид буудал болон амралтын газруудын захиалгын шийдэл боловч сувиллын үйл ажиллагааны онцлог төдийлөн тохиромжгүй байв[4]. Эдгээр судалгааны үр дүнд сувиллын байгууллагад зориулсан, эмчилгээ болон байрлах өрөөг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой вэб систем зах зээлд дутагдаж байгаа нь тодорхой харагдаж байна.

2.1.1 Client-Server загвар

Өнөөгийн бараг бүх веб систем Client-Server загвар дээр суурилан ажилладаг бөгөөд энэхүү загварт хоёр үндсэн тал оролцдог [5]. Үүнд:

Client нь хэрэглэгчийн шууд харилцан ажилладаг хэсэг бөгөөд өгөгдөл дүрслэх, хэрэглэгчээс оролтыг хүлээн авах үүрэгтэй.

Server нь client-ийн хүсэлтийг хүлээн авч, боловсруулан, хариу буцаана.



Зураг 2.1: Client-Server загварын харилцааны схем

2.1.2 REST API зарчим

REST нь веб системүүдийн хооронд өгөгдөл дамжуулах, харилцах хамгийн түгээмэл технологи юм [6]. Үйлчлүүлэгчээс ирж буй хүсэлт бүр нь шаардлагатай мэдээллүүдийг өөртөө агуулсан байдаг. Энэ нь системийг өргөжүүлэх болон гүйцэтгэлийг сайжруулахад давуу талтай юм.

Сувиллын захиалгын системд REST API нь дараах HTTP методуудыг ашиглана:

Хүснэгт 2.1: REST API методууд

Метод	Үйлдэл	Жишээ
GET	Унших	/api/bookings — захиалгуудыг авах
POST	Үүсгэх	/api/bookings — шинэ захиалга үүсгэх
PUT	Өөрчлөх	/api/bookings/1 — захиалга шинэчлэх
DELETE	Устгах	/api/bookings/1 — захиалга цуцлах

2.2 Технологийн Stack сонголт

2.2.1 Next.js



Зураг 2.2: Next.js лого

Next.js нь React дээр суурилсан бүрэн хэмжээний веб хөгжүүлэлтийн framework бөгөөд Vercel компани хөгжүүлж байдаг. Frontend болон backend хоёуланг нэг орчинд, TypeScript хэлээр хөгжүүлэх боломжтой нь хамгийн том давуу тал юм. Next.js-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- App Router - routing хийхэл хялбар тусдаа тохиргоо шаардлагагүй.
- Server Components — өгөгдлийг серверт шууд татаж вебийн ачааллын хурдыг нэмэгдүүлдэг.
- API Routes — тусдаа backend сервер шаардлагагүйгээр REST API endpoint үүсгэх боломжтой.

2.2.2 Prisma ORM



Зураг 2.3: Prisma лого

Prisma нь Node.js болон TypeScript орчинд ажилладаг орчин үеийн ORM (Object-Relational Mapping) технологи юм. ORM нь өгөгдлийн сантай шууд SQL бичихийн оронд TypeScript кодоор ажиллах боломж олгодог. Prisma-г сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн төрөл — схемийн өгөгдлийн төрөл нь автоматаар TypeScript төрөл болдог тул алдаа гарах магадлал буурна.
- Next.js-тэй нийцтэй — Next.js-ийн Server Components, API Routes-тэй хамтарч ажиллахад тохиромжтой.

2.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL нь open-source харилцааны өгөгдлийн сангийн систем бөгөөд найдвартай байдал, гүйцэтгэл, өргөтгөх боломжоороо дэлхийд тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Захиалга, өрөө, хэрэглэгч зэрэг хоорондоо харилцаатай өгөгдлийг хадгалахад хамгийн тохиромжтой өгөгдлийн сан юм. PostgreSQL-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн харилцаа — захиалга, өрөө, хэрэглэгч хоорондын холбоос болох foreign key-г найдвартай хадгална.



Зураг 2.4: PostgreSQL лого

- Prisma-тай нийцтэй — Prisma ORM нь PostgreSQL-ийг бүрэн дэмждэг бөгөөд өгөгдөл дамжуулалт хялбар хийгддэг.
- Тайлан, шинжилгээ — SQL query ашиглан захиалгын статистик, орлогын тайланг нарийвчлалтай гаргах боломжтой.

2.2.4 Supabase



Зураг 2.5: Supabase лого

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан дээр суурилсан олон нийтэд нээлттэй Backend-as-a-Service (BaaS) платформ юм. Нэвтрэлт баталгаажуулалт, файл хадгалалт, real-time өгөгдөл дамжуулах зэрэг үйлчилгээнүүдийг нэгтгэсэн платформ юм. Энэхүү судалгааны ажилд Supabase-ийг ашигласан шалтгаан нь хөгжүүлэлтийн орчинд тусдаа сервер суулгахгүйгээр PostgreSQL өгөгдлийн санг үүлэн орчинд хялбар ашиглах боломж олгодогт оршино. Мөн Prisma ORM болон Next.js-тэй төгс нийцдэг бөгөөд цаашид AWS зэрэг бусад cloud платформ руу шилжих боломжтой нь давуу тал билээ.

2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал

2.3.1 Relational model

Харилцааны өгөгдлийн сангийн загвар буюу Relational model нь өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрээр зохион байгуулдаг юм [7]. Хүснэгт бүр мөр болон баганаас бүрдэх бөгөөд хүснэгтүүд хоорондоо түлхүүр буюу key ашиглан холбогддог. Сувиллын захиалгын системд үйлчлүүлэгч, захиалга, өрөө, ажилтан зэрэг өгөгдлүүд хоорондоо тодорхой өгөгдлийн харилцаатай. Жишээлбэл, нэг үйлчлүүлэгч олон захиалга хийх боломжтой one-to-many бол нэг захиалга нэг өрөөнд харгалзана зэрэг one-to-one хамааралтай болно.

2.3.2 JWT - JSON Web Token

JSON Web Token нь талуудын хооронд мэдээллийг JSON объект хэлбэрээр аюулгүй дамжуулах зориулалттай токен бөгөөд IETF-ийн RFC 7519 стандартаар тогтоогдсон [8]. Уг токен нь дижитал гарын үсгээр баталгаажсан байдаг тул мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах бөгөөд сервер талд хэрэглэгчийн session-г хадгалах шаардлагагүй гэдгээрээ давуу талтай.

2.3.3 NextAuth.js

NextAuth.js нь Next.js-д зориулагдсан нэвтрэлт баталгаажуулалтын технологи бөгөөд орчин үеийн аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангасан байдаг. Төслийн хүрээнд Prisma ORM ашиглан Supabase өгөгдлийн сантай NextAuth.js-ийг холбосноор хэрэглэгчийн мэдээллийг PostgreSQL санд

найдвартай хадгалах боломж бүрдэж байгаа юм. Энэ нь хөгжүүлэлтийн хугацааг хэмнэхээс гадна системийн баталгаажуулалтын хэсгийг Next.js-тэй уялдуулан програмчлах боломжийг олгодог юм.

3 Судалгааны арга зүй

3.1 Судалгааны арга зүйн ерөнхий тойм

Тус судалгааны ажил нь практик судалгаа (applied research) хэлбэрээр хэрэгжсэн бөгөөд Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллуудын одоогийн утсаар захиалга авах, цаасан бүртгэл хөтлөх үйл явцыг цахимжуулах зорилготой веб суурьтай мэдээллийн системийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн. Хөгжүүлэлтийн аргачлалд Agile [9] философийн зарчмуудыг баримтлан давтамжтай хөгжүүлэлтийн (iterative development) арга барилыг сонгосон. Энэхүү арга нь уламжлалт waterfall загвараас ялгаатай нь хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд тулгуурлан системийг алхам алхмаар сайжруулах боломжийг олгодог.

Хөгжүүлэлтийн үйл явц нь долоон үндсэн үе шатаас бүрдсэн. Нэгдүгээр үе шатанд одоогийн сувиллын захиалгын процессын шинжилгээг хийж, утсаар болон биечлэн захиалга авах урсгалыг ажилтнуудтай ярилцлага хийх замаар нарийвчлан судалсан. Хоёрдугаар үе шатанд шаардлагын инженерчлэлийг гүйцэтгэж, функционал болон функционал бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Гуравдугаар үе шатанд системийн архитектурыг загварчилж, T3 Stack (Next.js, TypeScript, Prisma) технологийн стекийг сонгон full-stack веб системийн бүтцийг боловсруулсан. Дөрөвдүгээр үе шатанд өгөгдлийн сангийн схемийг Prisma ORM [10] ашиглан тодорхойлж, PostgreSQL [11] дээр Supabase платформоор дамжуулан байршуулсан. Тавдугаар үе шатанд Next.js API Routes [12] болон NextAuth.js [13] ашиглан серверийн логик, нэвтрэлтийн системийг хөгжүүлсэн. Зургаадугаар үе шатанд React компонентууд, TailwindCSS ашиглан хэрэглэгчийн интерфэйсийг бүтээсэн. Долоодугаар үе шатанд нэгтгэлийн туршилт, ачааллын туршилт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг гүйцэтгэсэн.

Давталт бүрийн хугацаа 2 долоо хоног байсан бөгөөд давталт бүрийн эцэст ажиллагаатай хувилбарыг (working increment) гаргаж, удирдагч багш болон сувиллын ажилтнуудаас санал хүсэлт авч дараагийн давталтын ажлыг төлөвлөсөн. Энэхүү давтамжтай арга нь хөгжүүлэлтийн явцад гарсан техникийн болон хэрэглэгчийн туршлагын асуудлуудыг эрт илрүүлж засварлах боломжийг олгосон.

3.2 Судалгааны асуултууд

Тус судалгааны ажлын хүрээнд дараах гурван судалгааны асуултыг дэвшүүлж, туршилтын үр дүнгээр хариулахыг зорьсон.

RQ1 (Гүйцэтгэл): Вэб суурьтай захиалгын систем нь одоогийн цаасан бүртгэл, утсаар захиалга авах процесстой харьцуулахад захиалга боловсруулах хугацааг статистик ач холбогдолтойгоор бууруулж чадах уу?

Энэхүү асуулт нь системийн гол зорилго болох үйл ажиллагааны үр ашгийг хэмжихэд чиглэсэн. Хариултыг тодорхойлохдоо нэг захиалга боловсруулах, мэдээлэл хайх, тайлан гаргах зэрэг үйлдлүүдийн хугацааг хуучин болон шинэ системд хэмжиж харьцуулсан.

RQ2 (Алдаа): Систем нь давхар захиалга (double-booking), огнооны зөрөө зэрэг хүний алдаанаас үүдэлтэй асуудлуудыг бүрэн арилгаж чадах уу?

Цаасан бүртгэлийн хамгийн том сул тал нь ижил өрөөг ижил хугацаанд хоёр өөр хэрэглэгчид захиалахад системийн хяналт байхгүйгээс давхардал үүсэх явдал юм. Энэ асуултад хариулахдаа зэрэг хандалтын (concurrency) туршилтаар системийн pessimistic locking механизмыг шалгасан.

RQ3 (Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж): Системийн ашиглах чадварын (usability) үнэлгээ нь System Usability Scale (SUS) [14] аргачлалын хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц босго болох 68 онооноос дээш үнэлгээ авч чадах уу?

SUS нь олон улсад өргөн хэрэглэгддэг хэрэглэгчийн туршлагын (UX) хэмжүүр бөгөөд 10 асуултын 5 оноотой Likert scale-ээр үнэлгээ авч 0–100 хүртэлх оноогоор илэрхийлдэг. Bangor нарын судалгаагаар [15] 68-аас дээш оноо нь “хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц” (acceptable) гэж тооцогддог.

3.3 Судалгааны суурь судалгаа

Шинэ системийн үр нөлөөг объектив үнэлэхийн тулд Хужирт сумын нэг сувиллын одоогийн захиалгын процессыг баримтжуулах ажиглалтын судалгаа явуулсан. Судалгааг 2 долоо хоногийн хугацаанд хийж, 3 ажилтанд нийт 20 захиалгын боловсруулалтыг хянан, цаг хугацааг нарийвчлан тэмдэглэв.

Ажиглалтын дүнгээс дүгнэхэд нэг захиалга баталгаажуулахын тулд ажилтан хэрэглэгчтэй дор хаяж 3 удаа утсаар ярилцдаг бөгөөд нийт ярианы хугацаа дунджаар 12–18 минут байна. Харилцаа нь дараах гурван үе шатад хуваагдана.

Хүснэгт 3.1: Утсаар захиалга авах үйл явцын үе шатуудын дүн шинжилгээ

Үе шат	Агуулга	Тайлбар	Хугацаа (дундж.)
I	Мэдээлэл өгөх	Үйлчилгээ, байршил, эмчилгээний багцын асуултад хариулах	4–6 мин
II	Хувилбар хайх	Хүссэн огноонд сул өрөө гараар (дэвтэр/Excel) хайж санал болгох	5–7 мин
III	Баталгаажуулах	Эцсийн шийдвэр сонсох, төлбөрийн заавар өгөх, гүйлгээ бүртгэх	3–5 мин
Нийт		Нэг захиалгад зарцуулах цэвэр ярианы хугацаа	12–18 мин

Дундаж утгыг 15 минут гэж тогтоосон бөгөөд энэ үзүүлэлтийг §4.4-т өмнө/дараа харьцуулалтын суурь (baseline) болгон ашигласан. Цаасан бүртгэлийн нэмэлт дутагдал нь гараар хийдэг хүртээмж шалгалтаас болж давхар захиалга тогтмол үүсдэг байсан явдал байв.

3.4 Туршилтын дизайн

Системийн чанарыг олон талаас баталгаажуулахаар долоон чиглэлийн туршилтыг дизайнласан. Туршилт бүрийн зорилго болон ашиглах хэрэгслийг энэ хэсэгт тодорхойлж, бодит хэмжигдсэн үр дүнг 4-р бүлэгт тайлбарлав.

3.4.1 Конкурент захиалгын туршилтын дизайн

Олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах оролдлогод систем давхар бүртгэл үүсгэхгүй байх чадварыг шалгана. $N = \{5, 20, 50\}$ виртуал хэрэглэгч нэгэн зэрэг яг ижил room_id болон огноонд HTTP POST захиалга илгээх бөгөөд туршилтыг тус бүр 10 давталтаар гүйцэтгэнэ. Давталт бүрд зөвхөн нэг хүсэлт амжилтанд хүрч, бусад бүх хүсэлт алдааны хариу буцаах ёстой. Үзүүлэлт: давхар захиалгын нийт тоо (0 байх ёстой), амжилттай болон татгалзсан хүсэлтийн тоо, дундаж хариу хугацаа (ms). Хэрэгжүүлэлт: PostgreSQL pessimistic locking (SELECT ... FOR UPDATE) болон EXCLUDE constraint.

3.4.2 Гүйцэтгэлийн туршилтын дизайн

API endpoint-уудын ачааллын хариу хугацааг хэмжихийн тулд k6 [16] хэрэгслийн ачааллын туршилтыг дизайнласан. Тохиргоо: 10 виртуал хэрэглэгч (VU), 5 минутын гүйцэтгэл, эхний 1 минутад ачааллыг шатлан нэмэгдүүлэх ramp-up стратеги. Шалгах endpoint-уудын хэмжүүр: p50, p95, p99 хариу хугацаа (ms), нийт хүсэлтийн амжилтын хувь, NFR-01-д заасан 2000 ms хязгаарт багтаж байгаа эсэх.

3.4.3 Өмнө/Дараа харьцуулалтын арга

§3.3-т тодорхойлсон 15 минутын суурь үзүүлэлтийг лавлагаа болгон ашиглан шинэ системийн үр нөлөөг ажиглалтын судалгааны (observational study) аргаар хэмжинэ. 3 ажилтанд шинэ системийн орчинд тус бүр 20 захиалгын боловсруулалтыг даалгаж, нарийвчилсан хронометраар хугацааг тэмдэглэнэ. Хэмжүүр: нэг захиалга боловсруулах, мэдээлэл хайх, өрөөний хүртээмж шалгах болон тайлан гаргах цаг (мин), суурьтай харьцуулсан бууралтын хувь (%).

3.4.4 SUS хэрэглэхэд хялбар байдлын судалгааны арга

Системийн ашиглах чадварыг (usability) стандарт аргачлалаар хэмжихийн тулд **System Usability Scale (SUS)** [14] ашиглана. SUS нь 10 асуултаас бүрдэх бөгөөд 5 оноотой Likert scale-ээр үнэлж, нийт оноог тооцоолох томъёо нь $SUS = 2.5 \times \sum_{i=1}^{10} x_i$ бөгөөд x_i нь тохируулсан хариулт (сондгой асуулт: хариулт -1; тэгш асуулт: 5-хариулт) юм. Судалгаанд $n = 13$ оролцогч (3 ажилтан + 10 амрагч) 2 долоо хоногийн туршилтын дараа Google Form-оор асуулгыг бөглүүлнэ. Дүгнэлтийн шалгуур: Bangor нарын (2008) [15] стандартаар ≥ 68 оноо “хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц” (acceptable) гэж тооцогдоно.

3.4.5 Функциональ шаардлагын шалгалтын арга

Системийн FR-01–FR-09 шаардлагуудыг (Хүснэгт 3.3) хосолсон стратегиэр шалгана: (а) **Playwright** [17] автоматжуулсан E2E туршилт нэвтрэх, захиалга үүсгэх болон баталгаажуулах урсгалуудыг шалгана; (б) гар аргаар UI туршилт үүрэг бүрийн эрхийн хязгаарлалт (role-based access control) болон граничийн утгуудын нөхцлүүдийг шалгана; (в) API endpoint туршилт HTTP статус кодын зөвлөл болон JSON хариуллын бүтцийн зөвлөлийг шалгана.

3.4.6 Аюулгүй байдлын шалгалтын арга

OWASP Top 10 [18] удирдамжид суурилан дараах зургаан шалгалтыг дизайнласан: (а) SQL injection — 6 payload (' OR '1'='1 гэх мэт)-ийг Prisma ORM параметржуулалтаар хаагдаж байгаа эсэхийг шалгах; (б) Session security — httpOnly, secure, SameSite=Lax cookie тохиргоог баталгаажуулах; (в) Нууц үг хэслэх — bcrypt [19] rounds=12 тохиргоог шалгах; (г) Rate limiting — /api/auth хүсэлтэд IP хаягийн хязгаарыг шалгах; (д) JWT токены бүрэн бүтэн байдал — NextAuth.js session хамгаалалтыг шалгах; (е) HTTPS протокол — Vercel байршуулалтын TLS шифрлэлтийг шалгах.

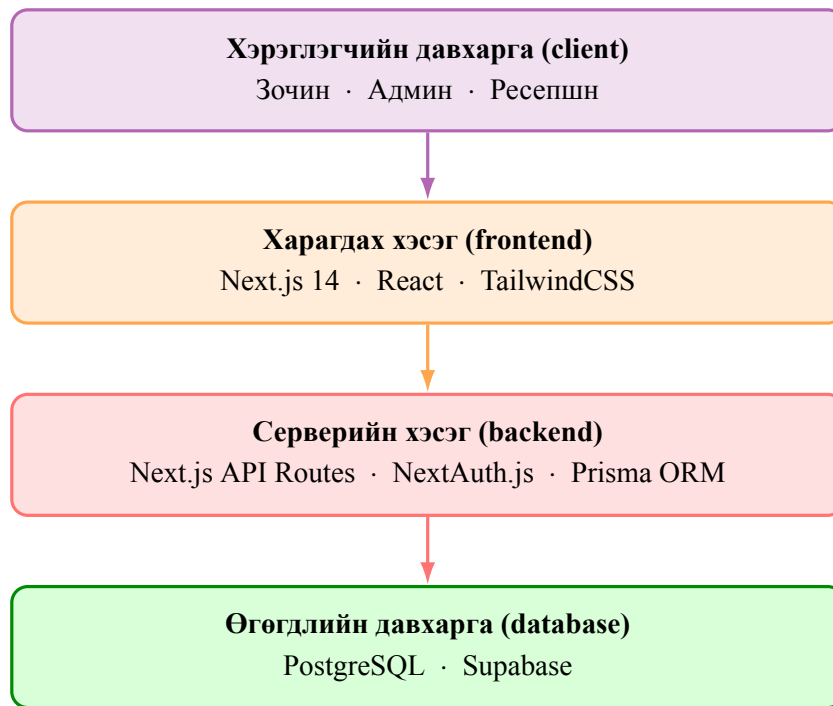
3.4.7 End-to-End захиалгын урсгалын туршилтын арга

Системийн бодит хэрэглэгчийн туршлагыг дуурайлган 8 алхамтай E2E туршилтыг **Playwright** [17]-аар дизайнласан: (1) нүүр хуудасруу хандах; (2) огноо болон хүний тоо сонгох; (3) боломжит өрөөний мэдээлэл харах; (4) үйлчилгээний багц сонгох; (5) нэвтэрч PENDING захиалга үүсгэх; (6) ажилтнаар нэвтэрч CONFIRMED баталгаажуулах; (7) имэйл мэдэгдлийн илгээгдэлт шалгах; (8) статистик дашбоардад бүртгэгдсэн эсэхийг баталгаажуулах. Инвариант шалгалт: created_at < confirmed_at timestamp-үүдийн дарааллын зөвлөл. Хэмжүүр: нийт гүйцэтгэлийн хугацаа (сек), алхам бүрийн амжилт.

3.5 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

3.5.1 Системд ерөнхий бүтэц

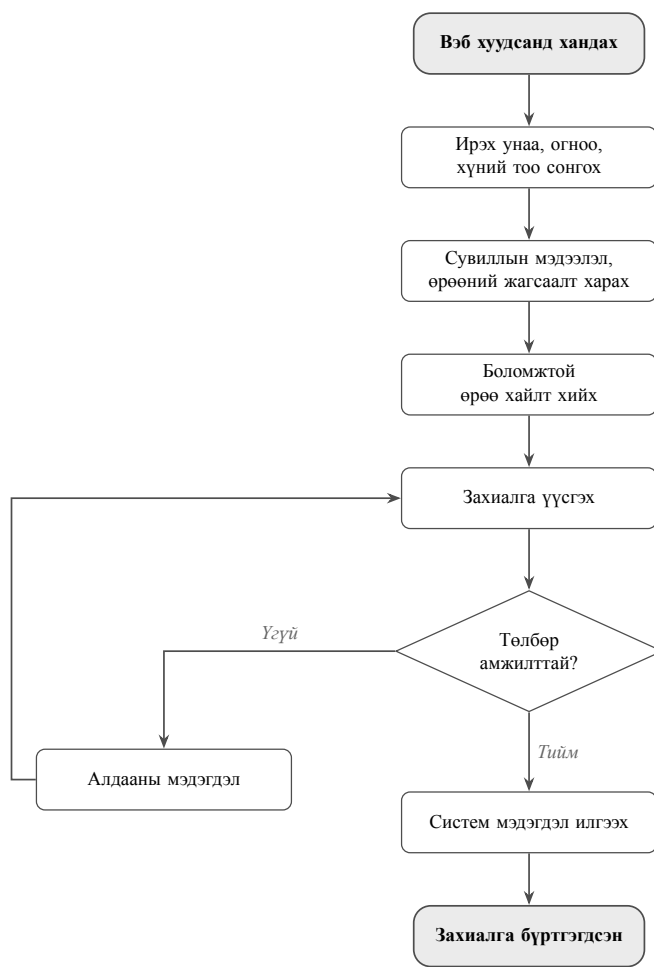
Энэхүү систем нь T3 Stack дээр суурилсан бүрэн хэмжээний веб систем бөгөөд Next.js, Prisma ORM, NextAuth.js технологиудыг ашигласан. Хэрэглэгчийн хүсэлт нь Next.js App Router-аар дамжин Prisma ORM-р PostgreSQL өгөгдлийн санд хандах бүтэцтэй ба T3 технологийн стек нь TypeScript хэлийг ашиглан frontend, backend хооронд кодын давхардлыг багасгаж, системийн найдвартай байдлыг хангадаг.



Зураг 3.1: Системийн дөрвөн давхаргат бүтэц

3.5.2 Системийн үндсэн урсгал

Системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал нь дараах дарааллаар явагдана: зочин буюу үйлчлүүлэгч вэб хуудсанд орж сувиллын мэдээлэл болон өрөөний жагсаалттай танилцана, захиалга хийхийн тулд ирэх унаа, огноо болон хүний тоо сонгон боломжтой өрөөг хайлт хийж, захиалга үүсгэнэ. Үүсгэсэн захиалга дээр амжилттай төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд систем хэрэглэгчид мэдэгдэл илгээж захиалга бүртгэгдсэн гэдгийг баталгаажуулна. Энэхүү урсгал нь одоогийн утсаар захиалга авах, цаасан бүртгэл хөтлөх уламжлалт аргыг цахим орчинд шилжүүлж байгаа юм.



Зураг 3.2: Системийн үндсэн урсгалын диаграмм

3.6 Системийн хэрэглэгчид

Системд дөрвөн үүргийн (role) хэрэглэгч байх бөгөөд үүрэг бүр нь тодорхой эрх, боломжоор хязгаарлагдана. Зочин (Guest) хэрэглэгч бүртгэлгүй байдлаар сувиллын ерөнхий мэдээлэл, өрөөний жагсаалт, үнийн мэдээллийг харж болох боловч захиалга хийхийн тулд бүртгүүлэх шаардлагатай болно. Энэхүү нээлттэй танилцах боломж нь боломжит үйлчлүүлэгчдийг татах маркетингийн чиг үүрэгтэй.

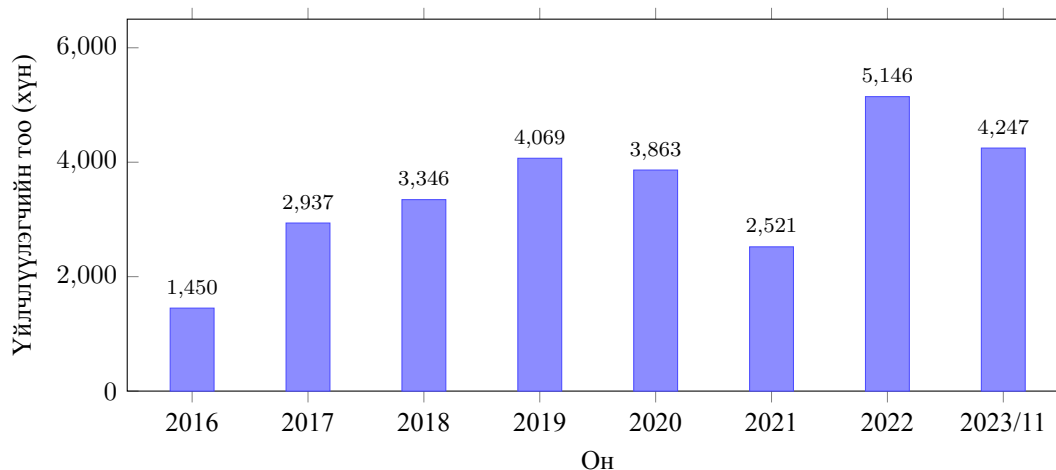
Үйлчлүүлэгч гэдэг нь бүртгүүлсний дараа идэвхждэг үүрэг бөгөөд захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын түүх харах, профайлын мэдээлэл засах, баталгаажсан захиалгаас хугацаанаас өмнө цуцлах боломжтой. Ажилтан нь өөрийн сувиллын орж ирсэн захиалгуудыг хянаж баталгаажуулах эсвэл цуцлах, ирэх үйлчлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах үүрэгтэй. Захиалгын цаг хугацаа, нийт орны хүчин чадлыг ажилтан хянаснаар давхардсан захиалга болон алдааг урьдчилан сэргийлнэ. Админ нь системийн хамгийн өндөр эрхтэй үүрэг бөгөөд бүх сувиллын захиалга, хэрэглэгч, өрөөний мэдээлэл удирдах, тайлан статистик харах, ажилтан бүртгэх боломжтой.

Хүснэгт 3.2: Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт

Үйлдэл	Зочин	Үйлчлүүлэгч	Ажилтан	Админ
Сувиллын мэдээлэл харах	+	+	+	+
Захиалга хийх	–	+	–	+
Өөрийн захиалга цуцлах	–	+	–	+
Захиалга баталгаажуулах	–	–	+	+
Ажилтан бүртгэх	–	–	–	+
Тайлан харах	–	–	–	+

3.7 Системийн шаардлага

Судалгааны явцад системд шаардлагатай үндсэн функцуудыг сувиллын ажилтантай хийсэн асуулга, ярилцлагын аргаар тодорхойлсон. Мөн системийн найдвартай байдал, аюулгүй байдлын шаардлагуудыг тусгайлан авч үзсэн. Эдгээр шаардлагуудыг тодорхойлохдоо Эрүүл мэндийн яамны нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээллийг [20] суурь мэдээлэл болгон ашигласан. Доорх зурагт Хужирт сумын нэгэн сувилалд 2016–2023 оны хооронд үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тооны өөрчлөлтийг харуулав.



Зураг 3.3: Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023)

Хүснэгт 3.3: Системийн шаардлагын жагсаалт

FR-ID	Шаардлагын нэр	Тодорхойлолт	Хамаарах үүрэг
FR-01	Нэвтрэх	Имэйл/нууц үгээр нэвтрэх	Бүгд
FR-02	Бүртгүүлэх	Шинэ хэрэглэгч үүсгэх, имэйл баталгаажуулалт	Зочин
FR-03	Захиалга үүсгэх	Өрөө, огноо, хүний тоо сонгон захиалга өгөх	Үйлчлүүлэгч
FR-04	Захиалга баталгаажуулах	Ажилтан захиалгыг хянаж батлах	Ажилтан
FR-05	Захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч эсвэл ажилтан захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч, Ажилтан
FR-06	Өрөөний хүртээмж	Сонгосон огноонд хоосон өрөө шүүх	Зочин, Үйлчлүүлэгч
FR-07	Тайлан гаргах	Сарын захиалга, орлого, дүүргэлтийн хувь	Админ
FR-08	Хэрэглэгч удирдах	Хэрэглэгч, ажилтан бүртгэх, засах	Админ
FR-09	Мэдэгдэл илгээх	Захиалга баталгаажсан, ирэх өдрийг сануулах	Систем
FR-10	Профайл засах	Нэр, утас, нууц үг шинэчлэх	Үйлчлүүлэгч

Статистик мэдээллээс харахад 2022 онд үйлчлүүлэгчдийн тоо 5,146-д хүрч, судлагдсан хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлтэд хүрсэн байна. Энэхүү өсөлтийн хандлага нь системд ирэх ачаалал нэмэгдэхийг илтгэж байгаа тул уг өгөгдөлд тулгуурлан функционал бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Нэгдүгээрт, жилийн дундаж болон оргил ачааллын үед нэгэн зэрэг нэвтрэх хэрэглэгчдийн тоо мэдэгдэхүйц өсөх хандлагатай тул **NFR-01 гүйцэтгэлийн шаардлага**-ын хүрээнд 100-аас дээш хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг 200 ms-ээс бага хариу хугацаатайгаар дэмжих шаардлагыг тогтоосон. Хоёрдугаарт, олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах нөхцөл үүсэх магадлалтай учир **NFR-03 захиалга түгжих** механизмыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Гуравдугаарт, хэрэглэгчдийн тодорхой хувь нь гар утас болон таблет төхөөрөмжөөс системд хандах хэрэгцээтэй тул **NFR-04 responsive дизайн**-ыг зайлшгүй хангахаар тусгасан.

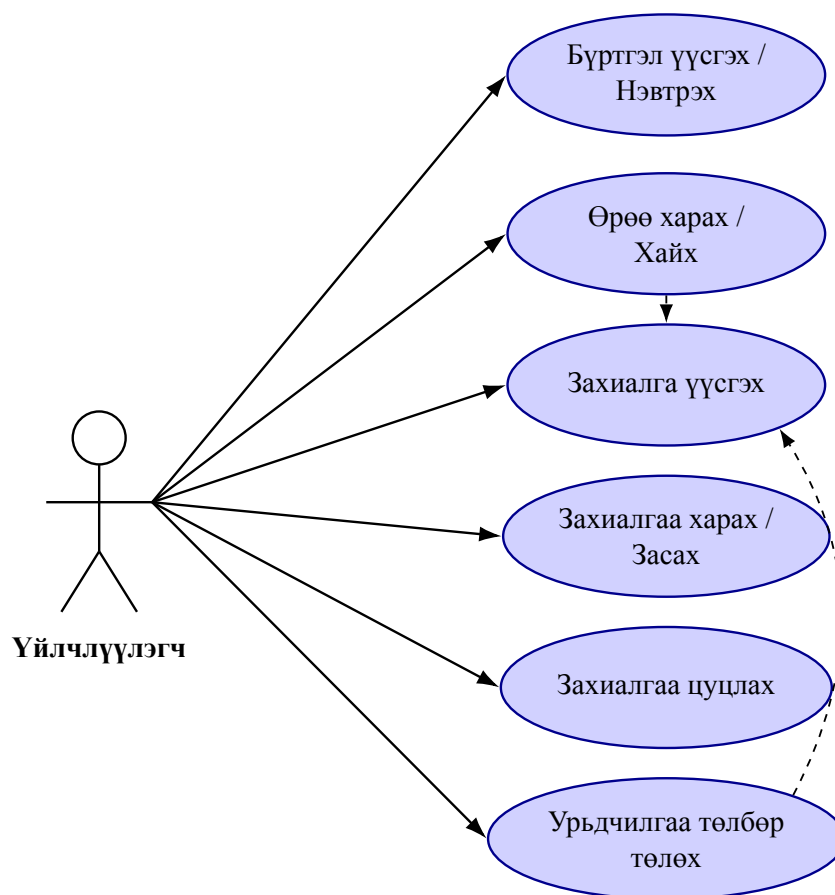
Хүснэгт 3.4: Функционал бус шаардлагууд

NFR-ID	Ангилал	Шаардлага	Хэмжих үзүүлэлт
NFR-01	Гүйцэтгэл	API хариу хугацаа дунджаар 200 ms-ээс бага, 100+ хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг дэмжих	Ачааллын тест (Load test)
NFR-02	Аюулгүй байдал	HTTPS протокол, JWT токен, bcrypt алгоритмаар нууц үг хэслэх, SQL injection хамгаалалт	Аюулгүй байдлын тест
NFR-03	Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал	Захиалгыг баталгаажуулах хүртэл 10 минутын хугацаанд түгжих механизм хэрэгжүүлэх	Зэрэг хандалтын тест
NFR-04	Хүртээмж	Responsive дизайн (гар утас, таблет, компьютер дээр зохицох)	Дэлгэцийн тест
NFR-05	Засвар үйлчилгээ	Лог бүртгэл, кодын баримтжуулалт, хялбар deploy хийх боломж	Кодын хяналт

3.8 Юзкейс диаграммууд

3.8.1 Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

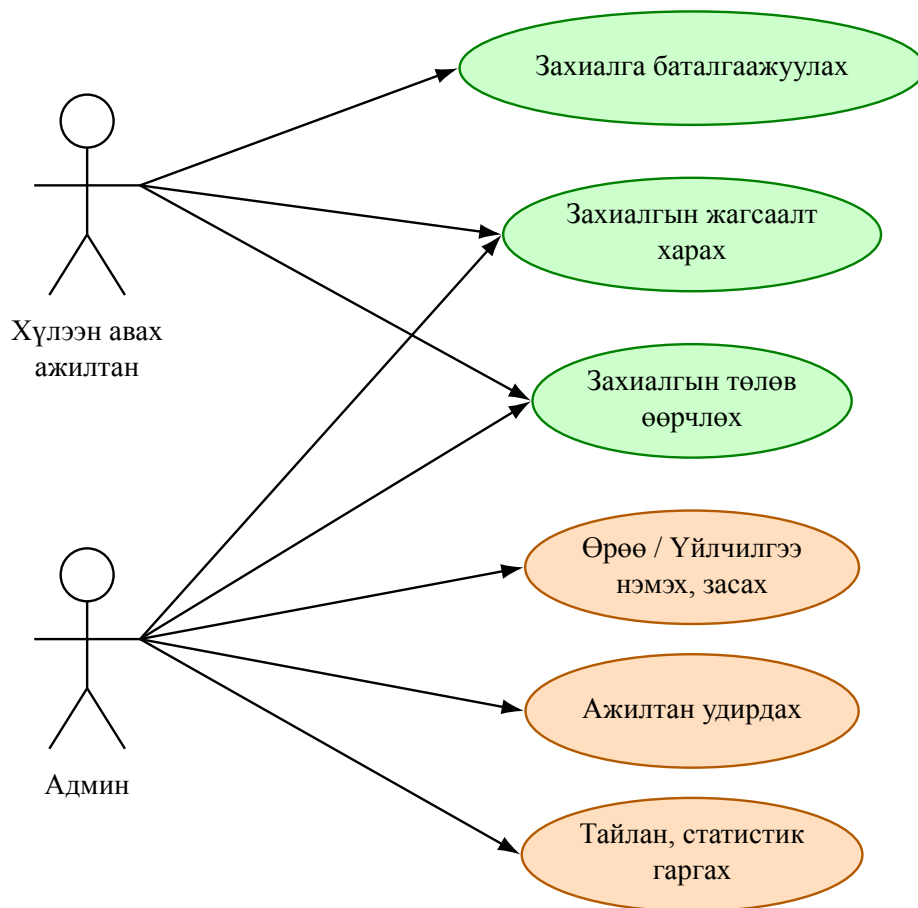
Үйлчлүүлэгч бүртгүүлсний дараа захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын түүх болон статусыг харах, профайлын мэдээлэл засах, хугацааны нөхцөлийг хангасан захиалгаа цуцлах боломжтой.



Зураг 3.4: Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

3.8.2 Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм

Ажилтан өөрийн сувиллд ирсэн захиалгуудыг хянаж баталгаажуулах, шаардлагатай тохиолдолд цуцлах, ирэх хугацааны үйлчлүүлэгчдийн жагсаалт гаргах боломжтой бөгөөд өрөөний хүртээмжийн хяналтыг удирддаг. Админ системийн хамгийн өндөр эрхийн хэрэглэгч бөгөөд бүх сувиллын захиалга, өрөөний мэдээлэл, хэрэглэгчийн бүртгэлийг удирдах, ажилтан нэмэх, тайлан статистик харах зэрэг бүх үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой.

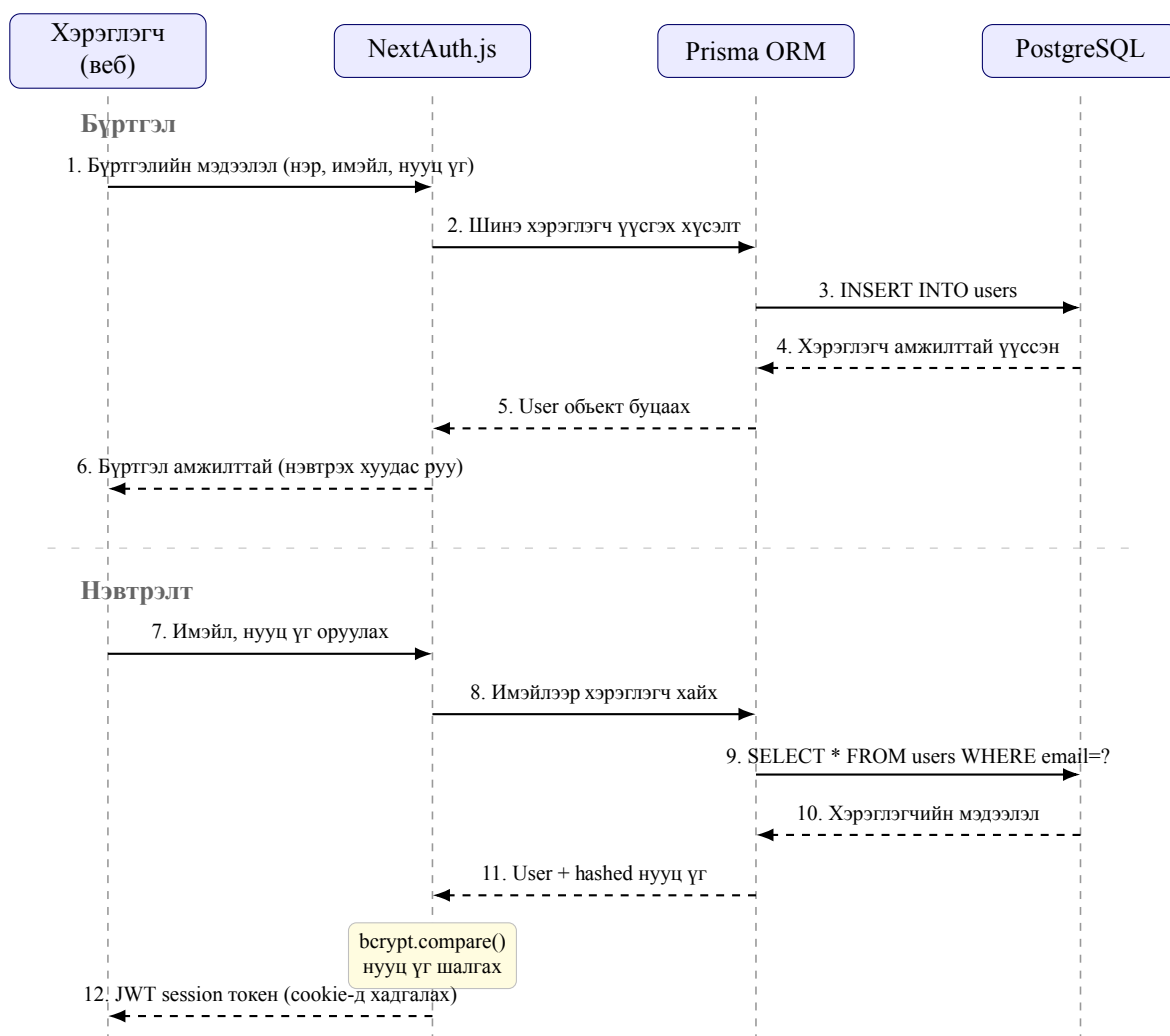


Зураг 3.5: Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм

3.9 Дарааллын диаграммууд

3.9.1 Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал

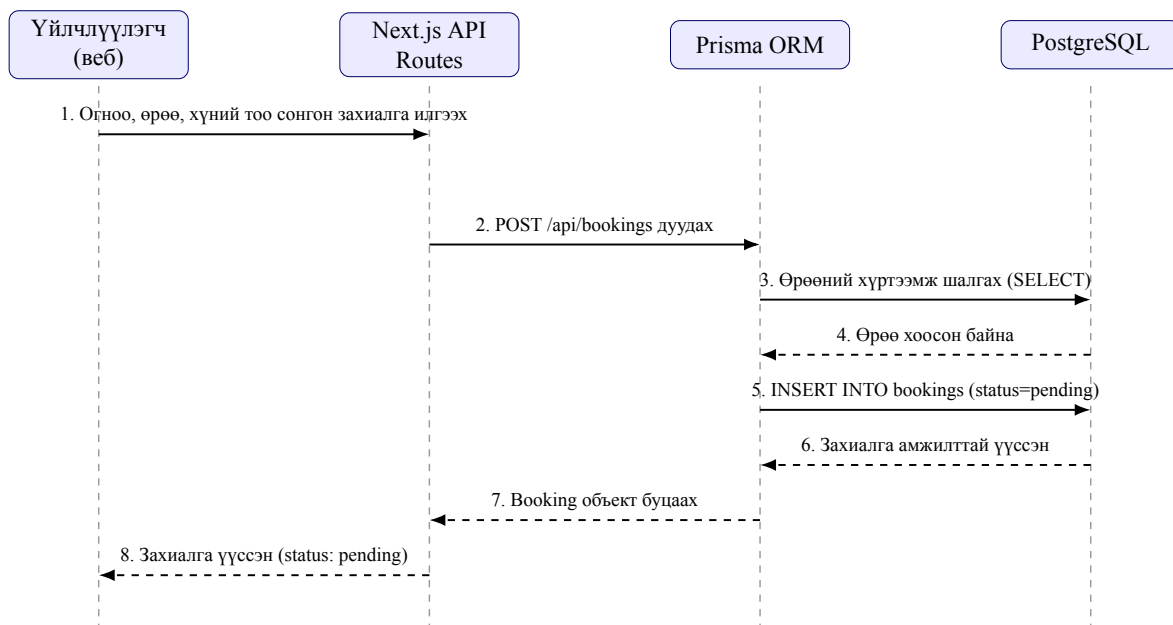
Хэрэглэгч имэйл болон нууц үгээ оруулахад NextAuth.js хүсэлтийг хүлээн авч Prisma ORM-р дамжуулан PostgreSQL өгөгдлийн санд хадгалагдсан хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй шалгана, амжилттай баталгаажсан тохиолдолд JWT session token үүсгэн хэрэглэгчийн хөтөч дээр хадгалагдана.



Зураг 3.6: Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм

3.9.2 Захиалга үүсгэх дараалал

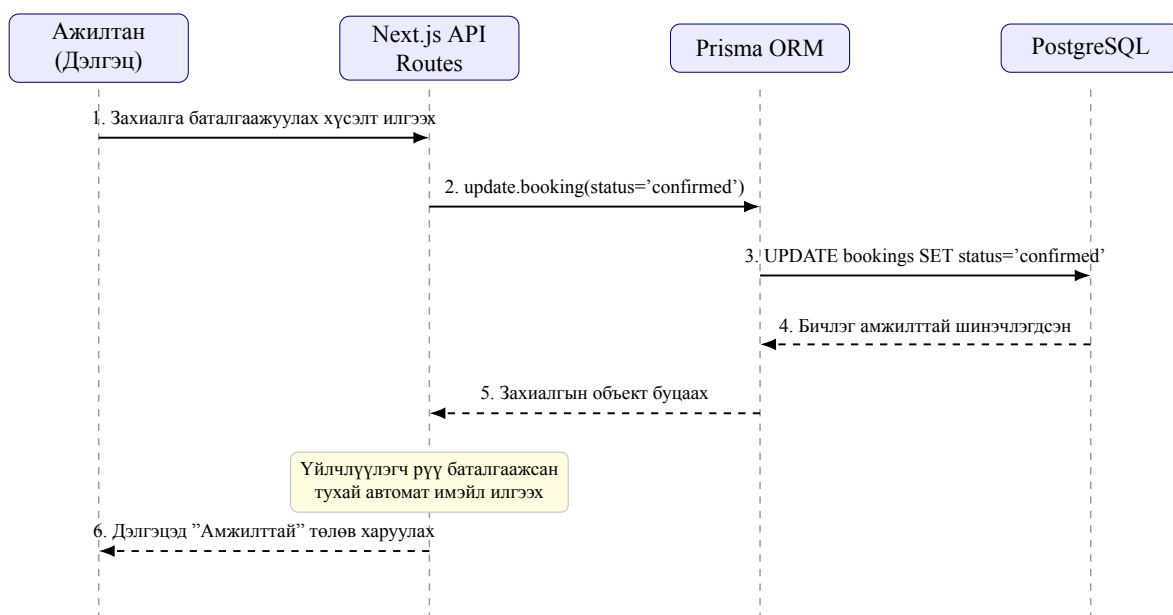
Үйлчлүүлэгч огноо, өрөө, хүний тоо сонгон захиалга илгээхэд Next.js API Route дуудагдаж серверийн хэсэгт хүсэлт очно, Prisma ашиглан өгөгдлийн санд шинэ захиалгын бичлэг үүсч, захиалгын статус “хүлээгдэж байна” (pending) болж тохируулагдана.



Зураг 3.7: Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм

3.9.3 Захиалга баталгаажуулах дараалал

Ажилтан хүлээгдэж буй захиалгуудын жагсаалтаас захиалга сонгон баталгаажуулахад Next.js API Route дуудагдаж өгөгдлийн санд захиалгын статус “баталгаажсан” (confirmed) болж шинэчлэгдэх бөгөөд систем автоматаар үйлчлүүлэгчид мэдэгдэл илгээнэ.

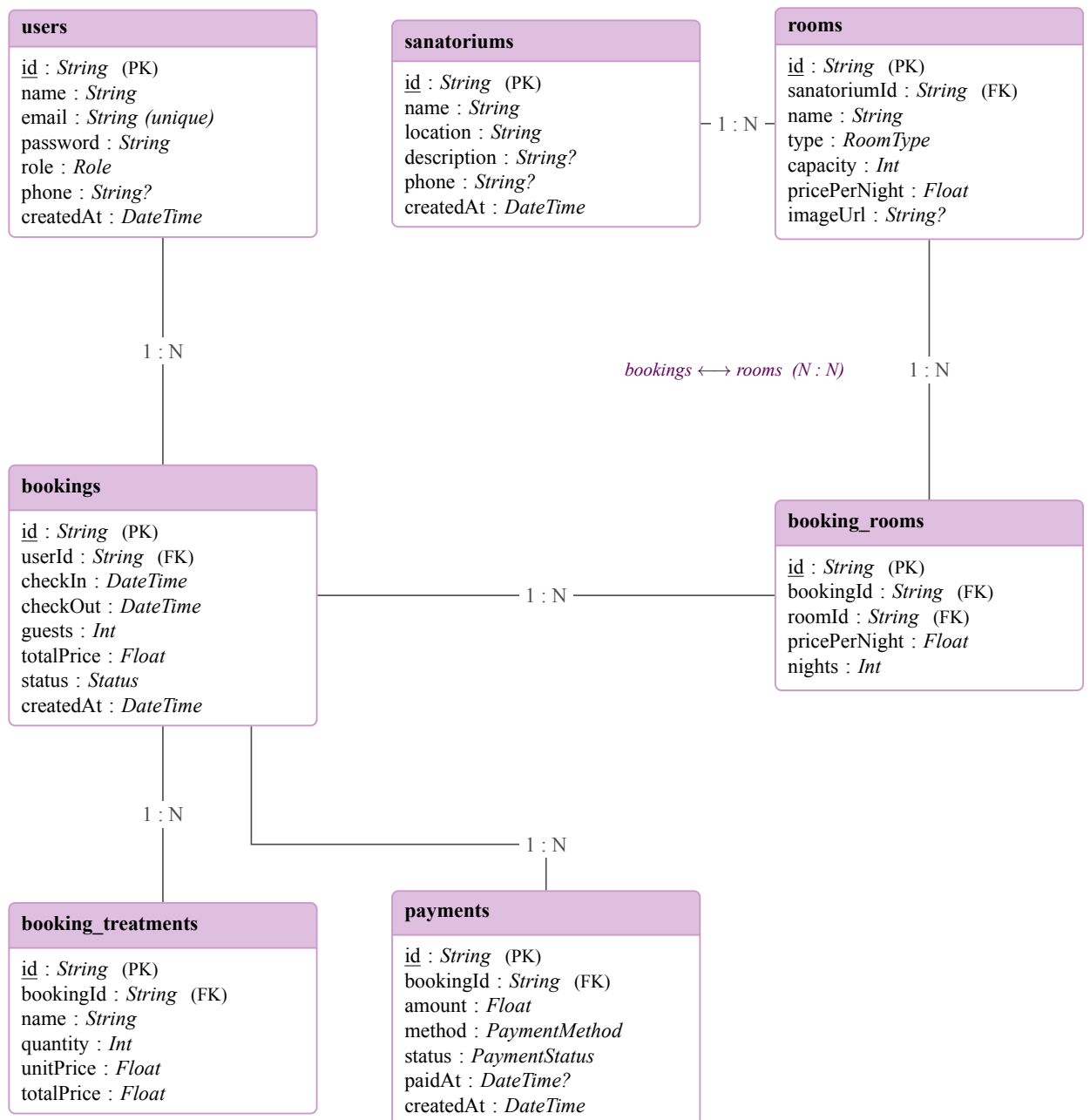


Зураг 3.8: Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм

3.10 Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар

3.10.1 Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо

Өгөгдлийн сангийн бүтэц нь Prisma schema дээр суурилсан таван үндсэн хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд тэдгээрийн хоорондын харилцаа нь гадаад түлхүүр (foreign key) ашиглан нэг-олон (one-to-many) хамаарлаар холбогдоно. Хүснэгтүүд нь хэрэглэгч, сувилл, өрөө, захиалга, эмчилгээний бүртгэлийн мэдээллийг тусад нь хадгалж системийн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангана.



Зураг 3.9: Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм

3.10.2 Хүснэгтүүдийн тайлбар

Хүснэгт 3.5: Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүд

Хүснэгтийн нэр	Тодорхойлолт	Гол түлхүүр	Гадаад түлхүүр
users	Системийн бүх хэрэглэгч, үүрэг (role)	id	—
sanatoriums	талбарын утгаар ялгана Бүртгэлтэй сувиллудын нэр, байршил, холбоо барих мэдээлэл	id	—
rooms	Сувилл бүрийн өрөөний мэдээлэл, үнэ, хүчин чадал	id	sanatorium_id
bookings	Захиалгын бүртгэл, статус, огноо, нийт үнийн дүн	id	user_id, room_id
booking_treatments	Захиалгад хамаарах эмчилгээний нэр, тоо, үнийн дэлгэрэнгүй	id	booking_id